



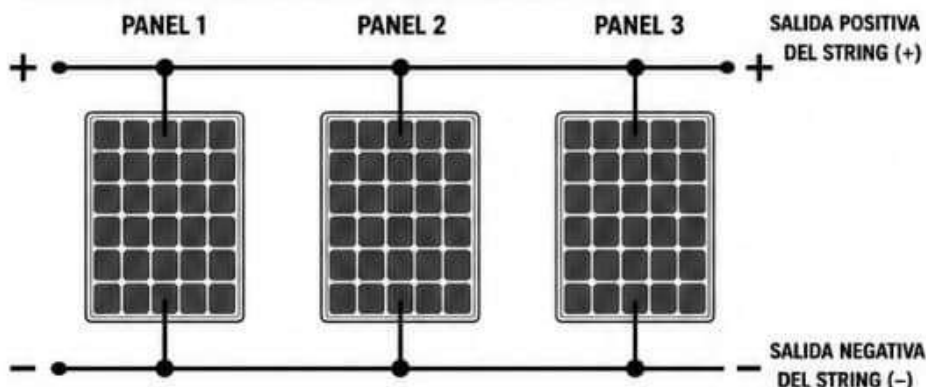
CONEXIÓN EN PARALELO DE PANELES

LA CORRIENTE SE SUMA, LA TENSIÓN SE MANTIENE



¿QUÉ ES? La conexión en paralelo consiste en unir todos los polos positivos (+) entre sí y todos los polos negativos (-) entre sí. De esta manera, la tensión (voltaje) del sistema será igual a la de un solo panel, mientras que la corriente se incrementará.

ESQUEMA DE CONEXIÓN EN PARALELO



VALORES EN PARALELO

	PANEL 1	PANEL 2	PANEL 3	TOTAL DEL STRING
V (Voltios)	Vmp = 40 V	Vmp = 40 V	Vmp = 40 V	Vmp total = 40 V (se mantiene)
A (Amperios)	Imp = 10 A	Imp = 10 A	Imp = 10 A	Imp total = 30 A (10 + 10 + 10)

FÓRMULAS EN PARALELO

TENSIÓN TOTAL

$$V_{\text{total}} = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

Donde:

V = tensión de cada panel (Vmp o Voc)

n = número de paneles en paralelo

CORRIENTE TOTAL

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

Donde:

I = corriente de cada panel (Imp o Isc)

n = número de paneles en paralelo

¿QUÉ SUCEDE EN PARALELO?



TENSIÓN (V)

Se mantiene la tensión igual que en un solo panel.



CORRIENTE (I)

Se suman las corrientes de cada panel.

EJEMPLO PRÁCTICO

- 3 paneles de 550 Wp
- Vmp de cada panel = 40 V
- Imp de cada panel = 10 A



Resultado del string en paralelo:

- Vmp total = 40 V (se mantiene)
- Imp total = 30 A (10 + 10 + 10)
- Potencia total = 1.650 Wp

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- ✓ Aumenta la corriente del sistema. Ideal cuando el inversor necesita más corriente.
- ✓ La tensión permanece igual, por lo que los cables deben dimensionarse por la corriente total.
- ✓ Si un panel se sombrea o falla, afecta solo a su propia corriente, no a la tensión del string.
- ✓ Verifica que la corriente máxima del string (Imp total) no supere el límite de entrada del inversor o del controlador de carga.

¿CUÁNTOS PANELES PUEDO CONECTAR EN PARALELO?

Debes considerar la corriente máxima permitida por el inversor o el controlador de carga.

Fórmula para el máximo de paneles en paralelo:

$$N_{\text{max}} = \frac{I_{\text{max equipo}}}{I_{\text{mp panel}}}$$

Donde:

I_{max equipo} = corriente máxima de entrada del inversor o controlador (A)

I_{mp panel} = corriente en el punto de máxima potencia del panel (A)



IMPORTANTE: Dejá siempre un margen de seguridad del 10-20 % por temperatura y tolerancias.

RECOMENDACIONES



Evita sombras sobre cualquier panel del string.



Usa cables y protecciones DC adecuadas para la corriente total del string.



Verifica la sección del conductor según la corriente total.

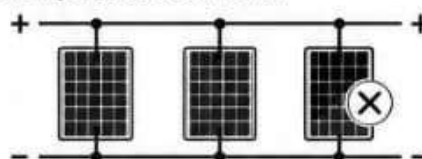


Medí la corriente total del string con el multímetro en DC antes de conectar al inversor o controlador.



ADVERTENCIA

Si un panel está sombreado:



- La corriente de ese panel disminuye.
- La corriente total del string se reduce.
- Puede generar sobrecalentamiento en conectores y cables si la corriente supera los límites.

RESPECTÁ SIEMPRE LOS LÍMITES DE CORRIENTE DEL EQUIPO Y DE LOS CONDUCTORES.



RECORDÁ: LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA. Entender cómo se comportan la tensión y la corriente te permite diseñar sistemas seguros y eficientes.



APRENDÉ – MEDÍ – CALCULÁ – PROTEGÉ
Con conocimiento, cada instalación es confiable.